잠복결핵감염,
병이 아닌 '감염 상태'를 이해하기

결핵균이 몸 안에 있지만 잠들어 있는 상태 — 무엇인지, 누가 검사받는지, 결과는 어떻게 읽는지

한국 성인 약 30%가 잠복결핵 상태입니다

흔하지만, 대부분은 평생 결핵으로 발병하지 않습니다

30%

한국 성인 추정 유병률

성인 약 10명 중 3명이 잠복결핵 상태로 추정됩니다

5~10%

평생 결핵으로 발병

대부분 감염 뒤 첫 2년 안에 발병합니다

90%+

평생 발병하지 않음

잠복 상태 그대로 지나가는 비율

왜 이렇게 흔한가요

한국은 경제협력개발기구(OECD) 나라 가운데 결핵이 많은 편이라 성인 상당수가 과거에 결핵균에 노출된 적이 있습니다.

옮기지 않습니다

감염됐다고 모두 환자가 되지는 않습니다. 면역이 정상이면 대부분 잠복 상태로 머물고 **다른 사람에게 옮기지도 않습니다**.

Tip · 잠복결핵은 병이 아니라 '감염 상태'입니다 — 위험군은 미리 찾아 발병을 막습니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

잠복결핵감염이란 — 균이 갇혀 잠든 상태

결핵균은 몸 안에 있지만 활동하지 않습니다

면역세포가 가둬 둔 상태

증상이 없고 다른 사람에게 옮기지 않습니다. 흉부 X선은 정상일 수 있지만 자연 치유된 옛 결핵병변이 남아 있을 수도 있어 이전 치료력과 함께 봅니다.

증상 없음 · 전염 없음

기침·가래·열·체중 감소가 없고, 가족·동료에게 옮기지 않습니다. 격리나 마스크가 필요 없습니다.

면역이 약해지면

균이 다시 깨어나 활동성 결핵이 될 수 있습니다. 그래서 위험군은 미리 검사하고 관리합니다.

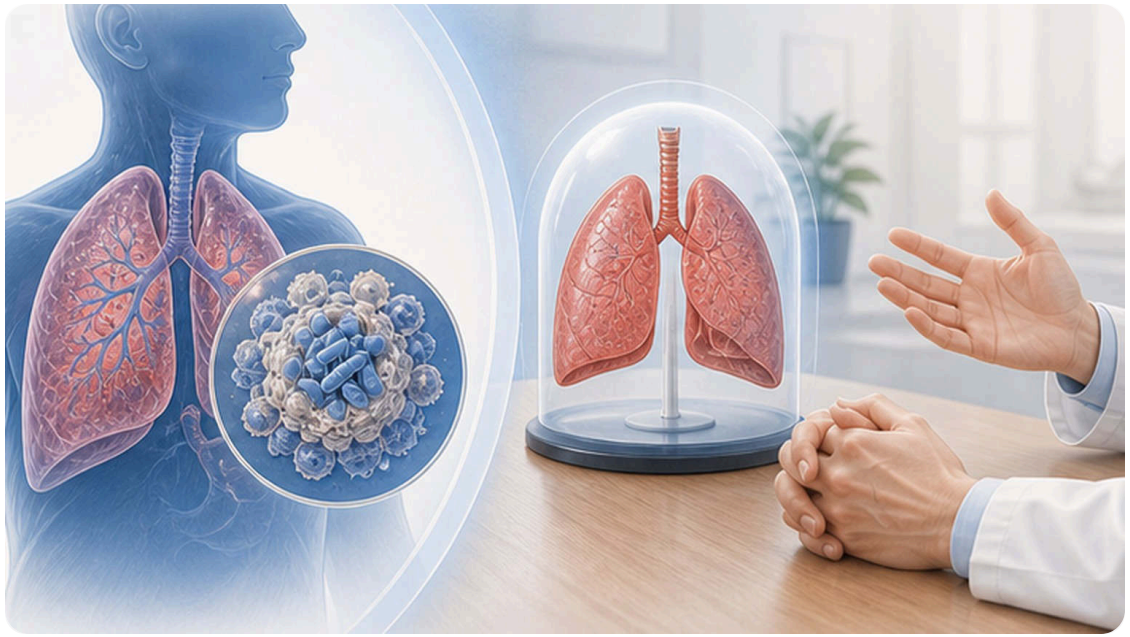


그림 · 결핵균(파란 알갱이)이 면역세포 덩어리 속에 갇혀 있습니다 — 폐는 정상입니다 (설명용 그림).

Tip · 잠복결핵만으로는 일상생활·직장·학교생활 모두 평소처럼 합니다.

근거 · 세계보건기구 잠복결핵 지침 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

잠복결핵과 활동성 결핵 — 같은 균, 전혀 다른 상태

증상·전염·검사·치료가 모두 다릅니다

	잠복결핵감염	활동성 결핵
증상	없음 — 본인은 건강하다고 느낍니다	2주 넘는 기침·가래·피 섞인 가래, 열·밤에 식은땀, 체중 감소
전염	**옮기지 않습니다**	기침으로 옮길 수 있어 일정 기간 격리합니다
흉부 X선·가래 검사	정상 또는 과거 자연치유 병변	X선 이상 · 가래에서 결핵균이 나옵니다
혈액 검사(IGRA) 피부 반응 검사(TST)	양성 — 이 두 검사로만 알 수 있습니다	양성일 수 있지만 X선·가래 검사로 진단합니다
치료	위험·이익을 따져 결정합니다	여러 결핵약을 함께 **6개월 이상** 먹는 표준 치료

Tip · 2주 넘게 기침·피 섞인 가래·열·체중 감소가 있으면 결과를 기다리지 말고 바로 검사받으세요.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

결핵균은 공기로만 옮고, 들어온 뒤 두 갈래로 갈립니다

대부분은 잠복 상태로 머물고, 일부만 병으로 진행합니다

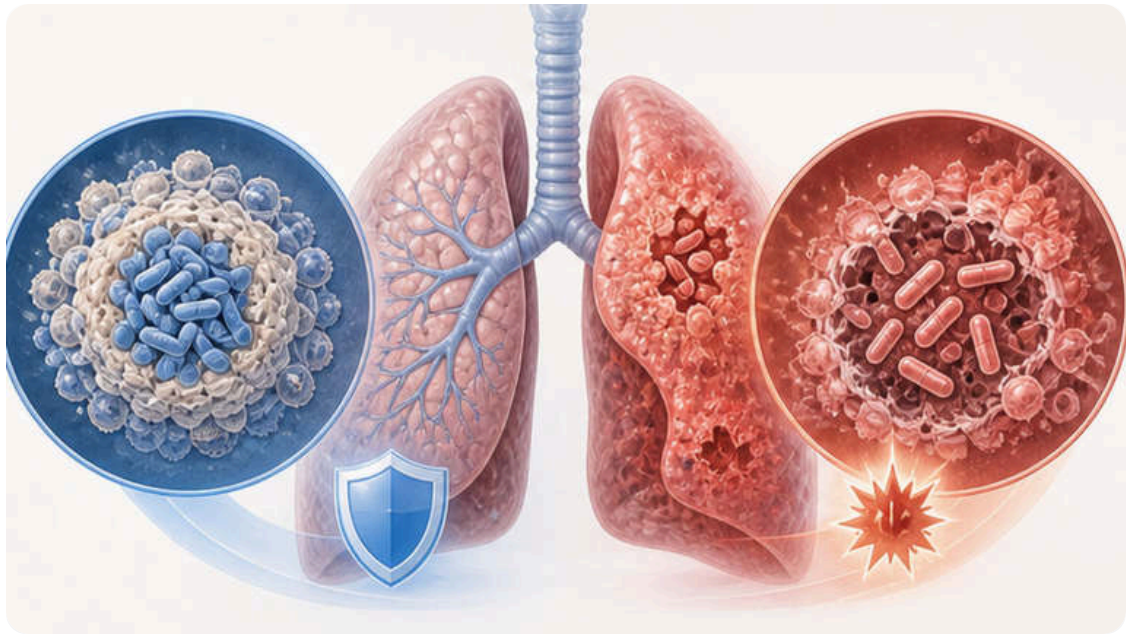


그림 · 왼쪽은 갇혀 잠든 균(잠복), 오른쪽은 깨어나 폐를 공격하는 균(활동성 결핵)입니다 (설명용 그림).

공기로만 옮습니다

활동성 결핵 환자가 기침·재채기·대화로 내보낸 아주 작은 침방울을 들이마실 때 옮습니다. 음식·악수·식기·수건으로는 옮지 않습니다.

90% 이상 — 잠복 상태

감염되더라도 대부분은 잠복 상태로 지내며, 면역 상태가 바뀌면 활동성 결핵 위험을 다시 살핍니다.

5~10% — 활동성 결핵

평생에 걸쳐 병으로 진행합니다. 그중 절반은 감염 뒤 **첫 2년** 안에 생깁니다.

Tip · 최근 결핵 환자와 가까이 지냈다면 보건소 접촉자 검사를 받습니다.

근거 · 세계보건기구 결핵 전파 자료 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결핵에 노출되었다고 모두 감염되는 것은 아닙니다

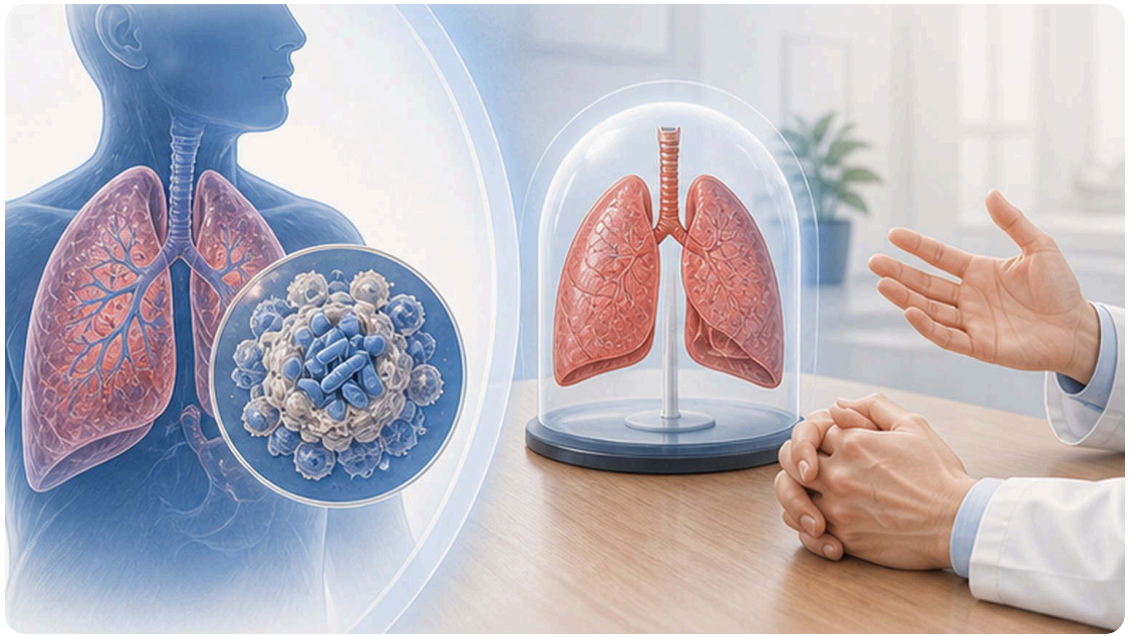
강의의 자연 경과: 노출 뒤 감염 여부와 활동성 질환을 구분합니다

70% · 감염 없음

최창민 강의의 자연 경과 도표는 활동성 폐결핵 환자에게 노출된 뒤 약 70%는 감염되지 않고, 약 30%에서 감염이 생기는 흐름을 보여줍니다.

감염된 경우의 다음 단계

도표는 감염된 경우 활동성 폐결핵 5%, 육아종을 형성한 잠복결핵감염(LTBI) 95%를 구분합니다. 이 비율은 개인의 진단 결과나 치료 필요성을 대신하지 않습니다.

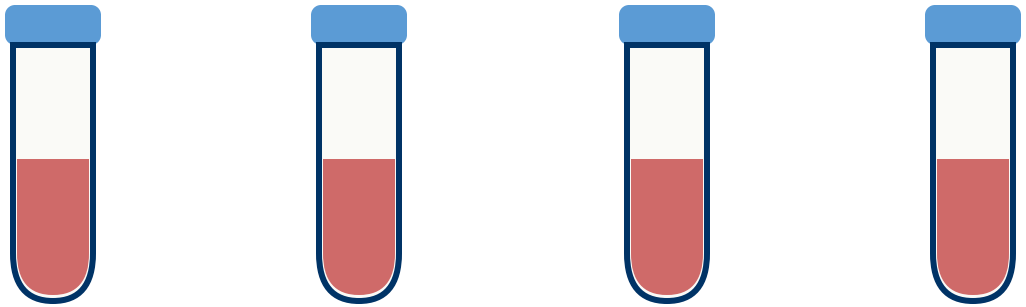


강의의 육아종·잠복감염 개념을 설명하는 모식도입니다. 검사와 진료를 통해 현재 상태를 평가합니다.

노출 이력과 이전 결핵 검사·치료 기록을 진료에 알려주세요.

혈액검사는 결핵균에 대한 면역반응을 살핍니다

최창민 강의에서 소개한 QuantiFERON-TB Gold Plus(QFT-Plus)



Nil
음성 대조

Mitogen
양성 대조

TB1
주로 CD4 T세포 반응

TB2
CD4·CD8 T세포 반응

노출 뒤 검사

강의는 전염성 결핵 환자에 노출되었을 때 병원·보건소 등에서 잠복결핵 검사를 받는 과정을 설명합니다.

양성이면 다음 평가

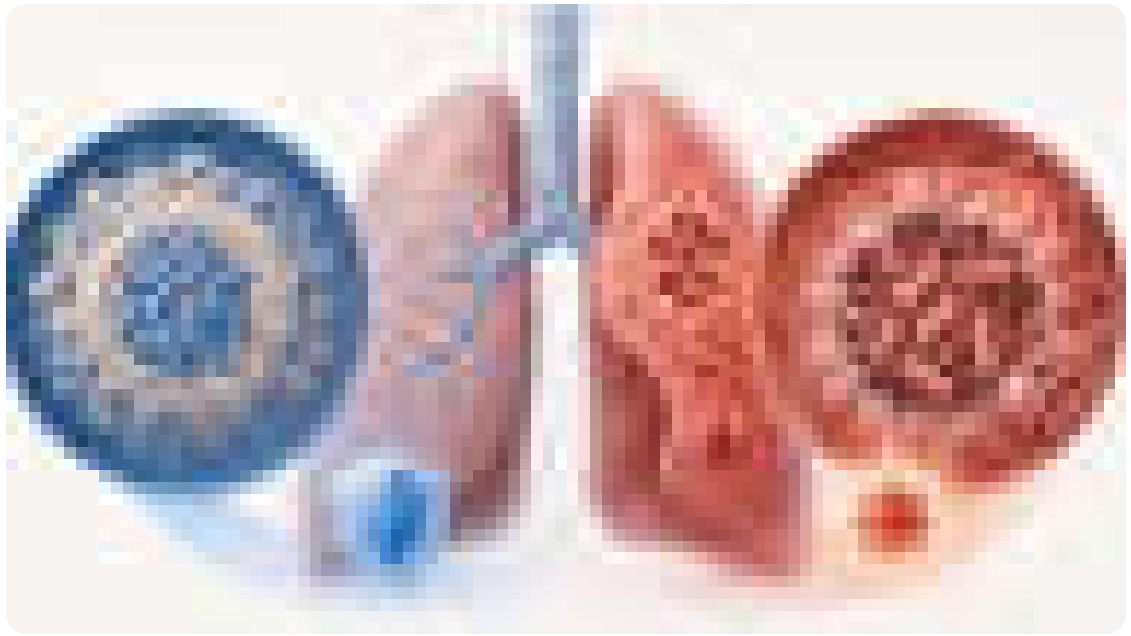
사진에 이상이 없어도 검사 양성인 경우 잠복결핵감염 치료를 검토할 수 있습니다. 혈액검사만 보지 않고 영상·이전 치료력과 치료 예정 약을 함께 확인합니다.

검사의 대조군과 TB1·TB2는 면역반응을 해석하는 구성 요소입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

잠복결핵감염이라고 흉부 X선이 항상 정상인 것은 아닙니다

이전 영상과 결핵 치료력을 함께 확인합니다



균 감염 상태와 활동성 질환을 구분해 설명하는 그림입니다. 영상만으로 잠복감염을 확진하는 뜻은 아닙니다.

이상이 없어도 검사 양성일 수 있습니다

강의는 영상에 이상이 없어도 면역반응 검사 양성인 경우 치료를 검토할 수 있다고 설명합니다.

오래된 병변도 확인합니다

과거 결핵치료력이 없이 흉부 X선에서 자연 치유된 결핵병변이 있는 경우도 강의의 잠복결핵감염 검사 대상에 포함됩니다.

활동성 결핵이 의심될 때

강의는 결핵이 의심되는 영상 소견이 보이면 객담검사로 결핵균을 확인해 치료하는 과정을 설명합니다.

> “사진이 정상” 또는 “오래된 흔적”이라는 말만으로 검사·치료 필요성을 단정하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

누가 잠복결핵감염 검사를 받나요?

강의에 제시된 2024 결핵진료지침의 검사 대상 요약

전염성 결핵 환자의 접촉자

노출 이력을 알려 검사와 다음 평가를 계획합니다.

HIV 감염인·장기이식 관련

HIV 감염, 장기이식으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정인 경우입니다.

TNF 길항제 치료 예정

치료를 시작하기 전 잠복결핵감염 검사를 검토합니다.

그 밖의 면역조절 치료 예정

TNF 길항제 이외의 생물학적 제제·소분자 억제제로 치료 예정인 경우입니다.

치료력 없는 자연치유 결핵병변

흉부 X선에 자연 치유된 병변이 있고 과거 결핵치료력이 없는 경우입니다.

규폐증(silicosis)

분진 노출과 규폐증 진단 이력을 진료에 알려주세요.

면역억제제·생물학적 제제·소분자 억제제의 정확한 약 이름과 시작 예정일을 알려주세요.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 전에 치료 계획과 이전 기록을 연결합니다

검사 대상과 개인별 치료 판단을 함께 검토합니다

01

노출·치료 이력

결핵 환자 접촉, 이전 결핵치료와 흉부 영상 기록을 정리합니다. 자연치유 병변이 있더라도 과거 치료력에 따라 평가가 달라집니다.

02

치료 예정 약 확인

TNF 길항제만이 아니라 다른 생물학적 제제·소분자 억제제, 장기이식 관련 면역억제 치료까지 확인합니다.

03

검사·영상·진료 연결

강의는 “검사 대상자 = 치료 대상자”의 선정 원칙을 제시합니다. 양성인 사람 모두에게 같은 결정을 하기보다 치료 필요성을 진료에서 판단합니다.

최창민 연자는 구두 설명에서 면역 상태에 따른 치료 검토와 일부 환자의 경과관찰을 함께 설명합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

잠복결핵 검사를 권하는 여섯 부류

활동성 결핵으로 진행할 위험이 높은 분 — 미리 찾으면 예방할 수 있습니다

1. **HIV 감염인** 위험 20~30배
   진단받을 때 검사하고, 양성이면 치료를 권합니다.
2. **면역을 누르는 주사제를 시작할 분** 시작 전 필수
   류마티스·크론병·건선 등에 쓰는 TNF 억제제 등.
3. **장기이식을 앞둔 분** 이식 전
   이식 뒤 면역억제제를 오래 쓰므로 미리 확인합니다.
4. **결핵 환자의 가족·접촉자** 보건소 조사
   최근 감염을 찾기 위해 검사합니다.
5. **의료기관 종사자** 입사 전·정기
   의사·간호사·방사선사·요양보호사 등.
6. **그 밖에 면역이 약한 분** 상담 후
   투석, 조절 안 되는 당뇨, 스테로이드 장기 복용 등.



그림 · 면역을 떨어뜨리는 약과 병, 가까운 접촉, 병원 근무가 대표적인 위험 요인입니다(설명용 그림).

Tip · 해당하지 않으면 잠복결핵 검사를 일률적으로 하지는 않습니다.

근거 · 질병관리청 잠복결핵 검진 대상 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액 검사(IGRA)와 피부 반응 검사(TST)

한국은 BCG 접종을 많이 해서 혈액 검사를 먼저 씁니다

	혈액 검사(IGRA)	피부 반응 검사(TST)
방법	피 한 번 뽑기	팔 안쪽 피부에 주사
방문	**1번**으로 끝	2~3일 뒤 다시 와서 판독
BCG 영향	**받지 않음**	BCG 때문에 거짓 양성 가능
결과	양성·음성·판정 불가	판독하는 사람마다 차이
한국 권고	**먼저 권고**	5세 미만 등에서 보조로



그림 · 왼쪽은 혈액 검사(채혈), 오른쪽은 피부 반응 검사의 부풀어 오른 자리를 재는 모습입니다(설명용 그림).

Tip · BCG는 어릴 때 맞는 결핵 예방접종입니다 — 혈액 검사 결과에는 영향을 주지 않습니다.

근거 · 질병관리청 IGRA 권고 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈액 검사 결과는 이렇게 읽습니다

결과는 끝이 아니라 다음 단계를 정하는 출발점입니다

음성 — 감염 가능성 낮음

대부분 음성입니다. 다만 최근 8주 안에 노출됐다면 시간을 두고 다시 검사하고, 면역이 아주 약하면 음성이 틀릴 수도 있습니다.

양성 — 감염된 적이 있음

잠복인지 활동성인지는 이 검사로 못 가립니다. 흉부 X선·증상, 필요하면 가래 검사로 활동성 결핵부터 확인합니다.

? 판정 불가 — 결과를 믿기 어려움

면역 저하나 검사 문제로 나옵니다. 시간을 두고 다시 검사하거나 진료로 판단합니다.

⚠ 음성 → 양성 전환

전에 음성이던 결과가 양성으로 바뀌면 **새로 감염됐다는** 강한 근거입니다. 발병 위험이 더 높아 적극적으로 평가합니다.

Tip · 결과지에 'Indeterminate'라고 적혀 있으면 '판정 불가'라는 뜻입니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지를 받고 가장 많이 묻는 네 가지

양성이라는 말에 놀라셨다면 먼저 읽어 보세요

01

"양성이면 지금 결핵인가요?"

감염된 적이 있다는 뜻이지 지금 환자라는 뜻이 아닙니다. X선과 증상으로 확인합니다.

아닙니다

02

"가족에게 옮기나요?"

잠복 상태의 균은 밖으로 나오지 않습니다. 마스크·격리 없이 생활합니다.

옮기지 않습니다

03

"BCG 때문에 양성 아닌가요?"

혈액 검사는 BCG 영향을 받지 않습니다. 영향을 받는 것은 피부 반응 검사입니다.

혈액 검사는 무관

04

"양성이면 꼭 약을 먹나요?"

위험도·나이·간 기능·임신 여부를 함께 보고 정합니다. 치료는 별도 자료에서 설명합니다.

함께 결정합니다

Tip · 걱정되는 점은 결과 설명을 들을 때 그대로 물어보셔도 됩니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사부터 다음 단계까지 — 네 단계

결과에 따라 어떤 절차를 거치는지 미리 알아 두세요

1 대상인지 확인

진료

고위험군에 해당하는지 의사와 함께 봅니다.

2 혈액 검사

3~5일

피 한 번 뽑고, 며칠 뒤 양성·음성·판정 불가로 나옵니다.

3 활동성 결핵 확인

양성일 때

흉부 X선과 증상을 보고, 의심되면 가래 검사를 더합니다.

4 치료 여부 결정

함께

잠복결핵이면 위험과 이익을 따져 치료를 정합니다.

이럴 땐 결과를 기다리지 마세요 2주 넘는 기침·피 섞인 가래·열·체중 감소가 있으면 바로 흉부 X선과 가래 검사를 받으세요.

Tip · 치료 약과 기간은 '잠복결핵 치료' 자료에서 따로 설명합니다.

근거 · 질병관리청 검진 절차 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

잠복결핵의 뜻과 검사의 핵심을 한 번 더 정리합니다

01 잠복결핵은 병이 아닌 '감염 상태' — 증상도 전염도 없습니다

02 한국 성인 약 30%가 잠복결핵, 평생 발병은 5~10%

03 혈액 검사(IGRA)는 피 한 번으로 감염 여부를 봅니다

04 혈액 검사는 BCG 영향을 받지 않아 먼저 권합니다

05 위험군 — HIV · 면역억제 주사제 · 이식 · 접촉자 · 의료인

06 양성은 '감염된 적 있음' — 활동성 여부는 X선·증상으로

07 음성이던 결과가 양성으로 바뀌면 새 감염의 신호

08 치료 여부는 위험과 이익을 따져 함께 결정

Tip · 궁금한 점은 언제든 물어보세요 — 정확히 알면 불필요한 걱정을 줄일 수 있습니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

잠복결핵 검사를 받았거나 권유받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료 여부는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청 잠복결핵 검진 · 세계보건기구 잠복결핵 지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요